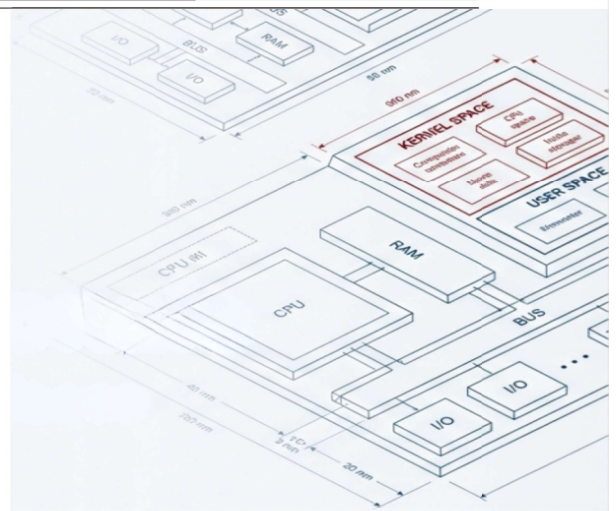


GERÊNCIA DE MEMÓRIA VIRTUAL

Prof. Assoc. Antonio Carlos Sementille



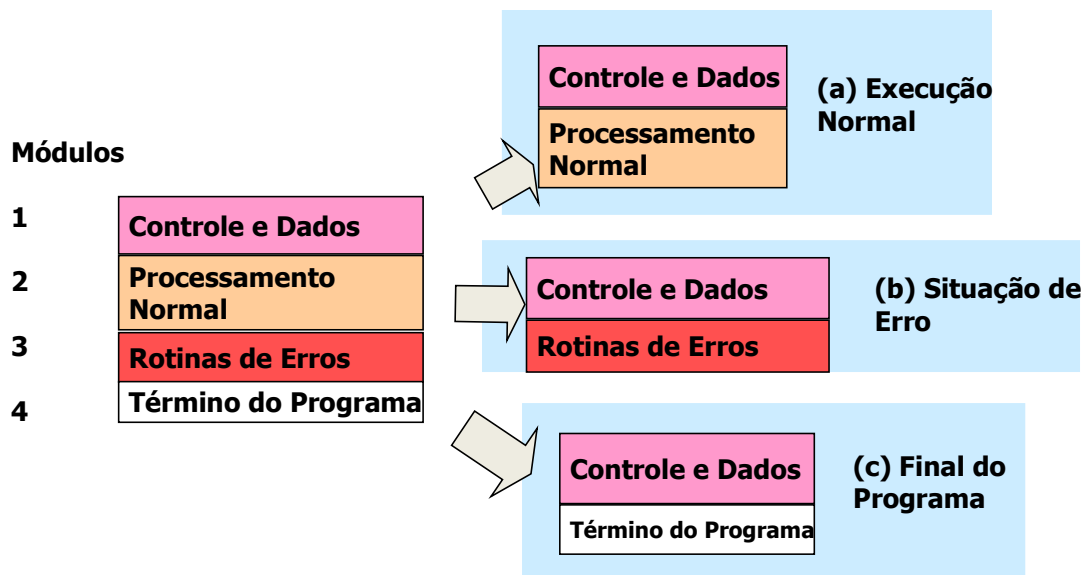
Gerência de Memória

3. PRINCÍPIOS DE MEMÓRIA VIRTUAL

I OVERLAYS

- Conceito nascido no tempo em que os computadores possuíam pouca memória, e não comportavam programas grandes.
- **Idéia Principal:** dividir o programa em partes (módulos), de modo que cada um caiba na memória.
- Neste tipo de técnica, o programador é responsável por:
 - dividir o programa;
 - decidir onde armazenar cada parte; e
 - transportar cada parte entre a memória principal e secundária.

Gerência de Memória



Prof. Sementille

Gerência de Memória

- Com o objetivo de automatizar o mecanismo de overlay, um grupo de pesquisa em Manchester (1961), criou um método, agora chamado de **Memória Virtual**.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

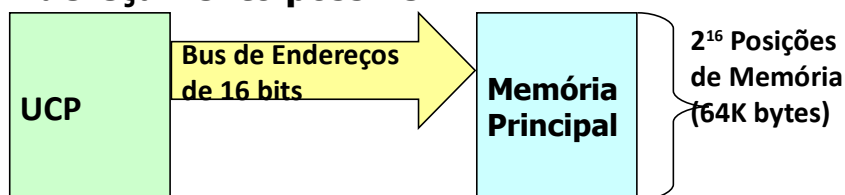
I PAGINAÇÃO

- Idéia da Paginação: separar os conceitos de espaço de endereçamento e posições de memória.
- EXEMPLO:** Suponha um computador com um campo de endereço de 16 bits e uma memória principal de 4096 bytes (4K).
- Qualquer programa neste computador pode, então, gerar endereços que variam de 0 à 64 kbytes (2^{16}), apesar das posições de endereços acima de 4095 não existirem fisicamente.
- O hardware forçava uma correspondência de um para um entre espaços de endereçamento e endereços reais.

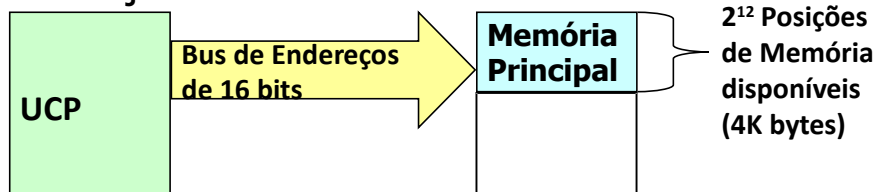
Prof. Sementille

Gerência de Memória

I Endereçamento possível



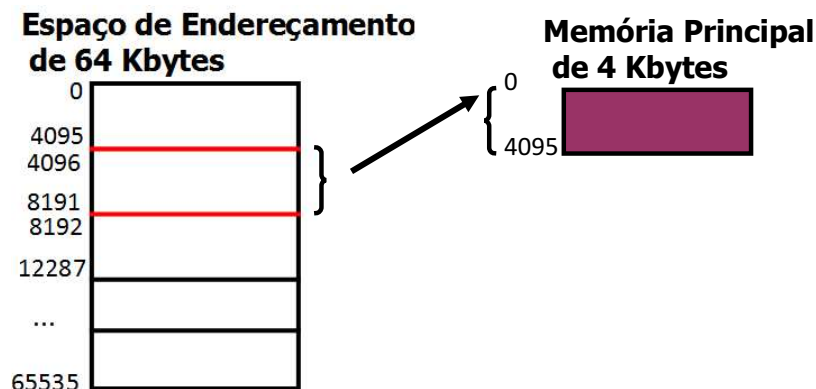
I Endereçamento Real



Prof. Sementille

Gerência de Memória

- A idéia de separar o espaço de endereçamento e os endereços de memória é a seguinte: em qualquer instante, 4096 bytes podem ser acessados, mas não precisam corresponder aos endereços 0 à 4095.



Prof. Sementille

Gerência de Memória

- Pergunta interessante: o que acontece se um programa salta para um endereço entre 8192 e 12287?**
 - Ocorreriam os seguintes passos:
 - O conteúdo da memória principal seria salvo na memória secundária;
 - As posições entre 8192 e 12287 seriam localizadas na memória secundária;
 - Seriam trazidas para a memória principal;
 - O mapa de endereços seria trocado para mapear os endereços de 8192 a 12287, nas posições 0 a 4095;
 - A execução continuaria.

Prof. Sementille

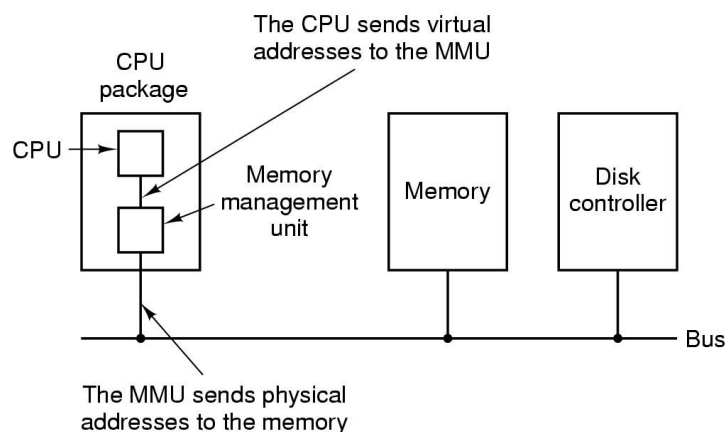
Gerência de Memória

- **Suposição:** há sempre espaço suficiente na memória secundária para armazenar um programa completo e seus dados.
- A paginação dá ao programador a **ilusão de uma memória principal grande, linear e contínua**, do mesmo tamanho do espaço de endereçamento, quando, de fato, a **memória principal disponível pode ser menor que o espaço de endereçamento**.
- A simulação desta memória ampla não pode ser detectada por programa: **é um mecanismo transparente ao usuário**.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

A MMU (*Memory Management Unit*), presente na UCP, é responsável pela conversão do endereço virtual em endereço físico



Prof. Sementille

Gerência de Memória

- | **Termos Importantes:**
 - | **Espaço de endereçamento virtual:** são os endereços que o programa pode referenciar.
 - | **Espaço de endereçamento físico:** são os endereços reais de memória.
 - | **Tabela de Páginas:** relaciona os endereços virtuais com endereços físicos.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

| Implementação da Paginação

- | **Suposições Básicas**
 - | Existência de uma memória secundária para manter um programa completo.
 - | A cópia de um programa na memória secundária pode ser considerado o original.
 - | As partes trazidas da memória principal, de vez em quando, podem ser consideradas cópias.
 - | Quando modificações são feitas na cópia da memória principal, elas devem ser refletidas no original.

Prof. Sementille

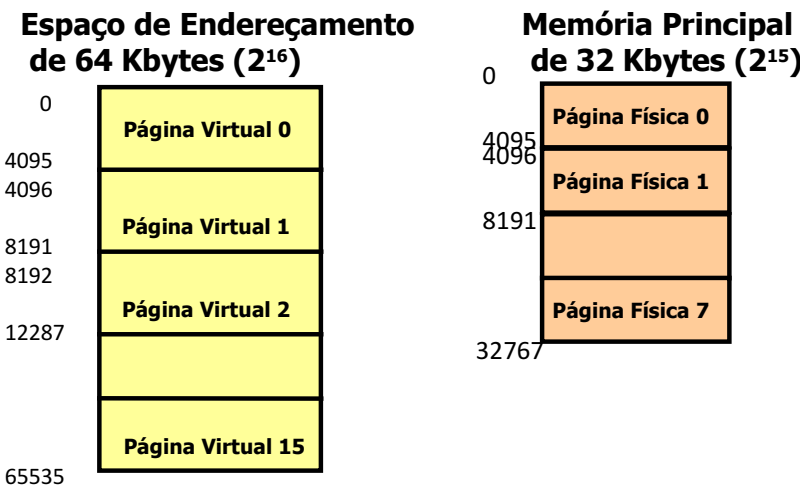
Gerência de Memória

Características da Implementação

- O espaço de endereçamento virtual é dividido em páginas de tamanhos iguais (geralmente de 512 a 1 GB endereços por página).
- O espaço de endereçamento físico tem tamanho de página idêntico ao do endereçamento virtual (estas páginas são chamadas páginas físicas, ou molduras de páginas – *page frames*).

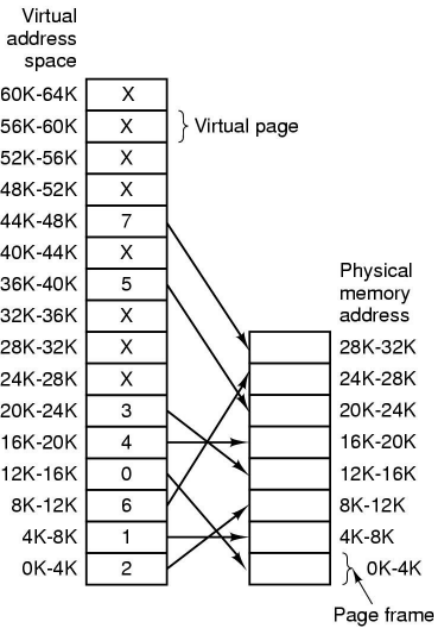
Gerência de Memória

Exemplo de uma Implementação



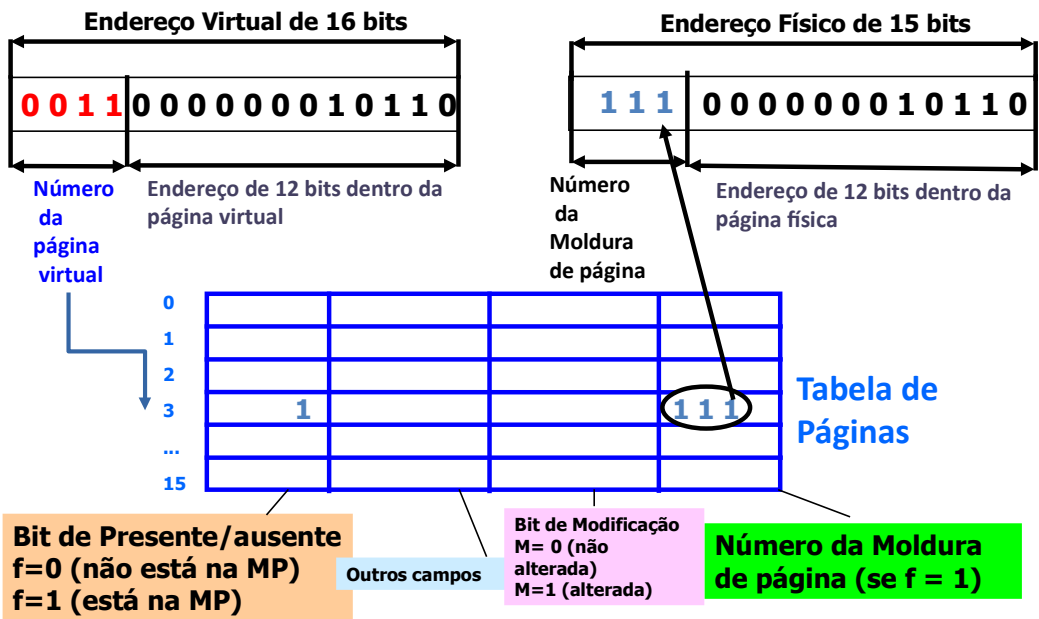
Gerência de Memória

A relação entre endereços virtuais e endereços físicos dada pela tabela de páginas



Prof. Sementille

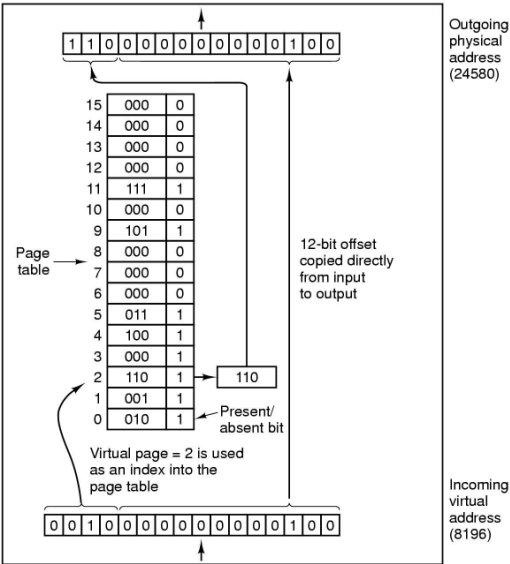
Gerência de Memória



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Tabelas de Páginas

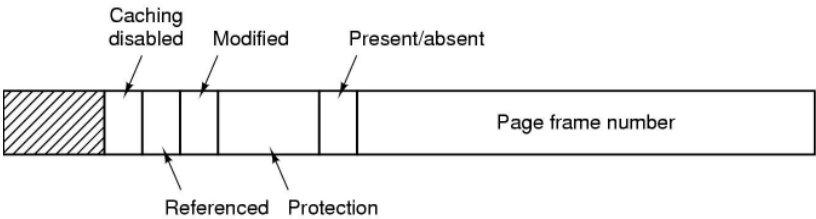


Operação interna da MMU com 16 páginas de 4KB

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Uma entrada típica da tabela de páginas



- **Número da moldura de página:** número da página física onde a PV está carregada
- **Bit presente/ausente:** se a PV está (bit 1) ou não está (bit 0) presente na memória
- **Proteção:** tipos de acesso permitidos, por exemplo, leitura, escrita e execução
- **Modificado:** se a PV foi modificada na memória
- **Referenciada:** se a PV foi referenciada (bit 1) ou não (bit 0), para leitura/escrita enquanto estava na memória
- **Bit de cache desabilitado:** desabilita o cache para a página em questão

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Considerações Importantes

- Se o S.O. fizesse a conversão de endereços, a paginação seria inviável.
- Para acelerar conversão de endereços, uma parte da tabela de páginas é mantida na UCP em registradores associativos ou TLBs – *Translation Lookaside Buffers*

Gerência de Memória

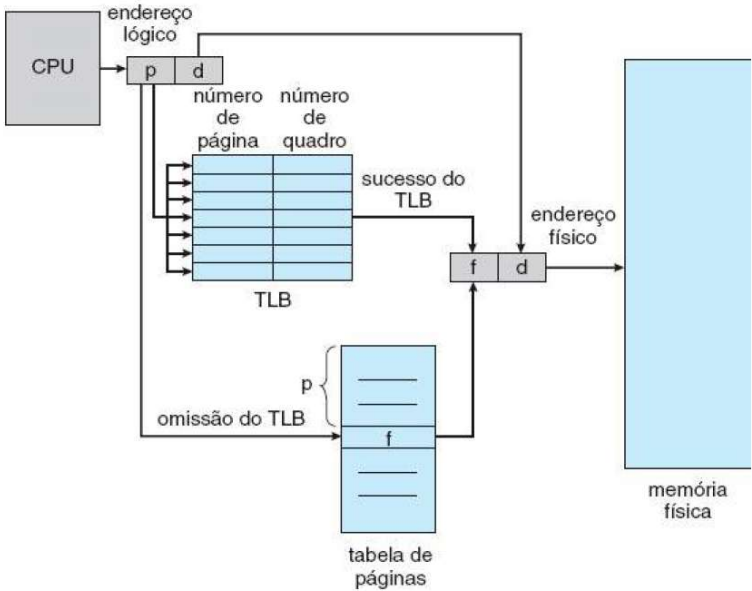
TLBs – *Translation Lookaside Buffers* (Tabela de tradução de endereços)

Valid	Virtual page	Modified	Protection	Page frame
1	140	1	RW	31
1	20	0	R X	38
1	130	1	RW	29
1	129	1	RW	62
1	19	0	R X	50
1	21	0	R X	45
1	860	1	RW	14
1	861	1	RW	75

Uma TLB para acelerar a paginação

Gerência de Memória

TLBs – *Translation Lookaside Buffers* (Tabela de tradução de endereços)

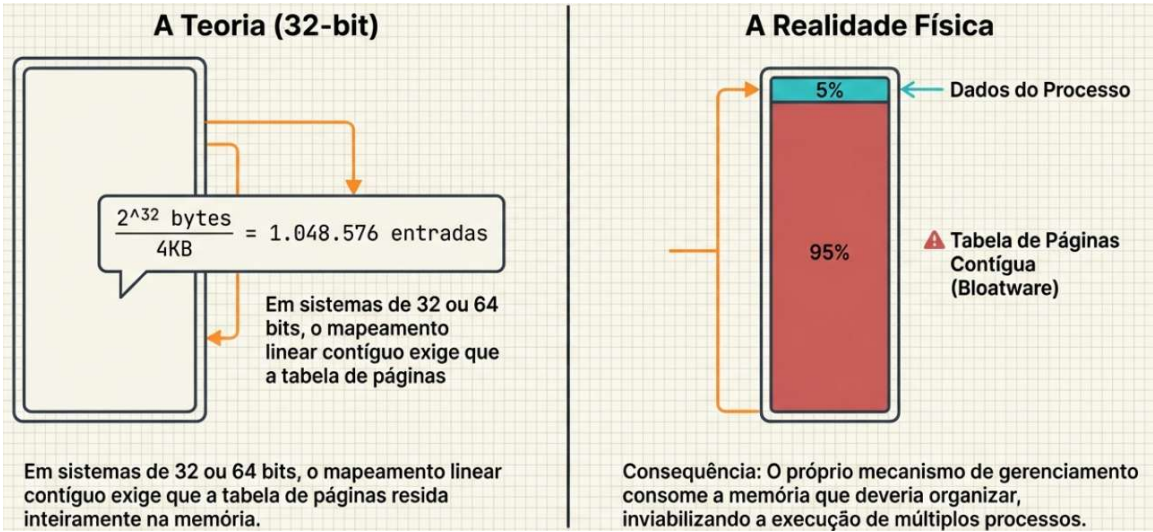


Prof. Sementille

Hardware de paginação com TLB.

Gerência de Memória

O paradoxo do Espaço de Endereçamento



Prof. Sementille

Gerência de Memória

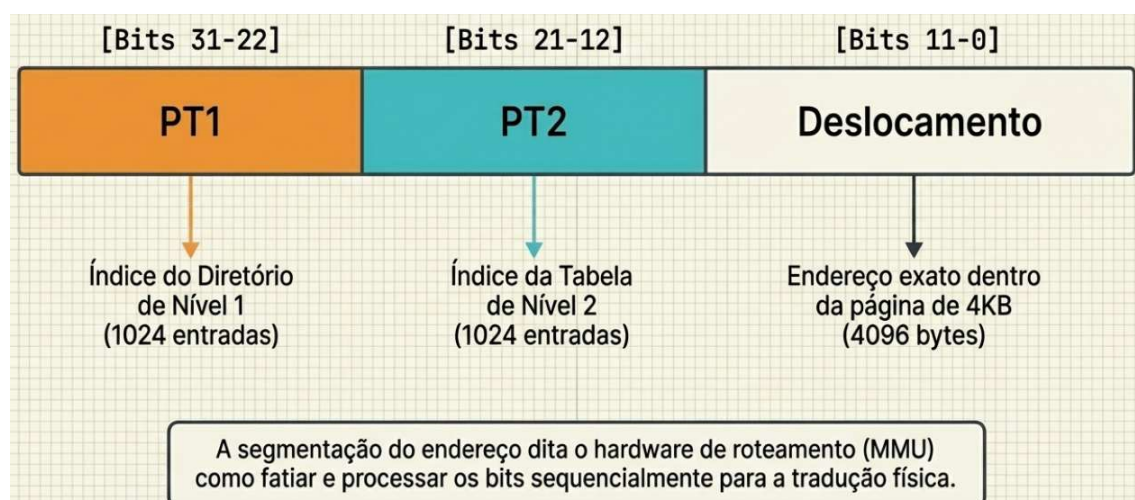
Tabelas de Páginas Multiníveis

- **Muitos computadores:** dividem a tabela de páginas em múltiplos níveis, para minimizar o espaço de memória necessário para seu armazenamento
- O segredo para o método multinível de tabelas de páginas é evitar que todas elas sejam mantidas na memória ao mesmo tempo

Prof. Sementille

Gerência de Memória

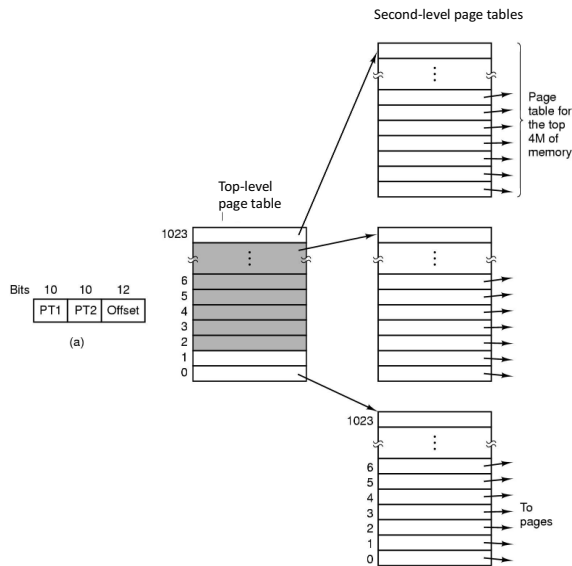
Exemplo: Estrutura de um endereço virtual (arquitetura de 32 bits)



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Tabelas de Páginas Multiníveis



- Endereço virtual de 32 bits com 2 campos para endereçamento de tabelas de páginas
- Tabelas de páginas com 2 níveis

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Exemplo: tradução do endereço virtual 0x00403004

0x00403004

000000000001

000000000011

0000000000100

PT1 = 0000000001
Decimal: 1

PT2 = 0000000011
Decimal: 3

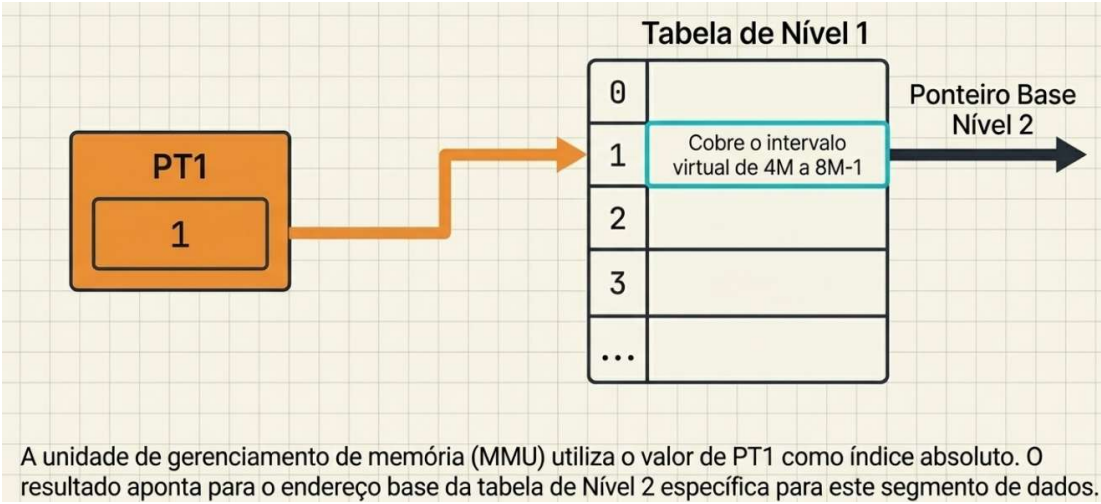
Deslocamento = 000000000100
Decimal: 4

Objetivo: Mapear o endereço virtual correspondente ao byte 12.292 (trecho de dados) para seu respectivo quadro de página físico.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

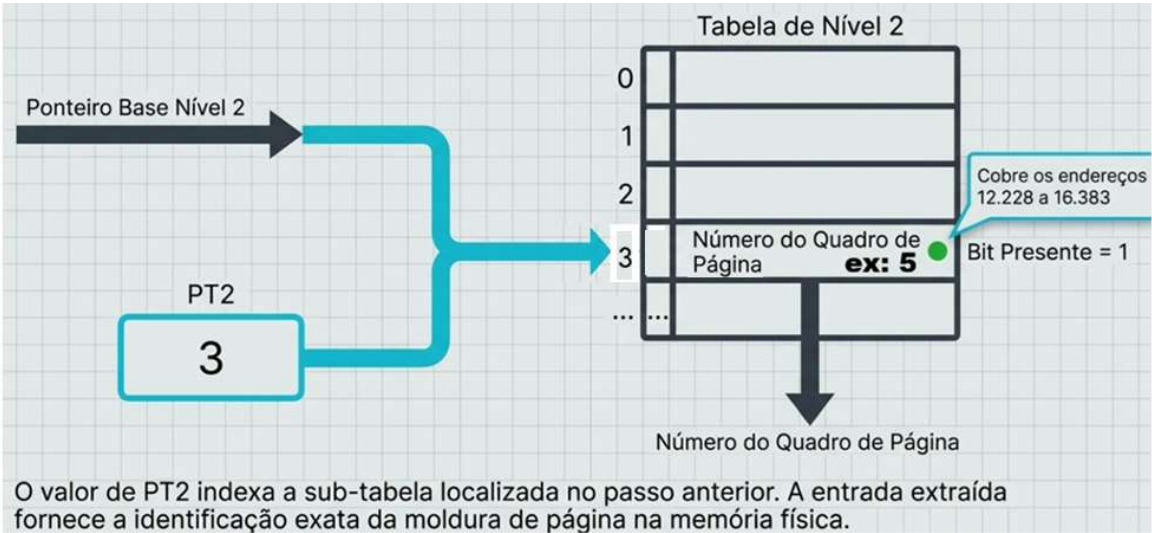
Etapa 1: Resolução na tabela (diretório) de nível 1



Prof. Sementille

Gerência de Memória

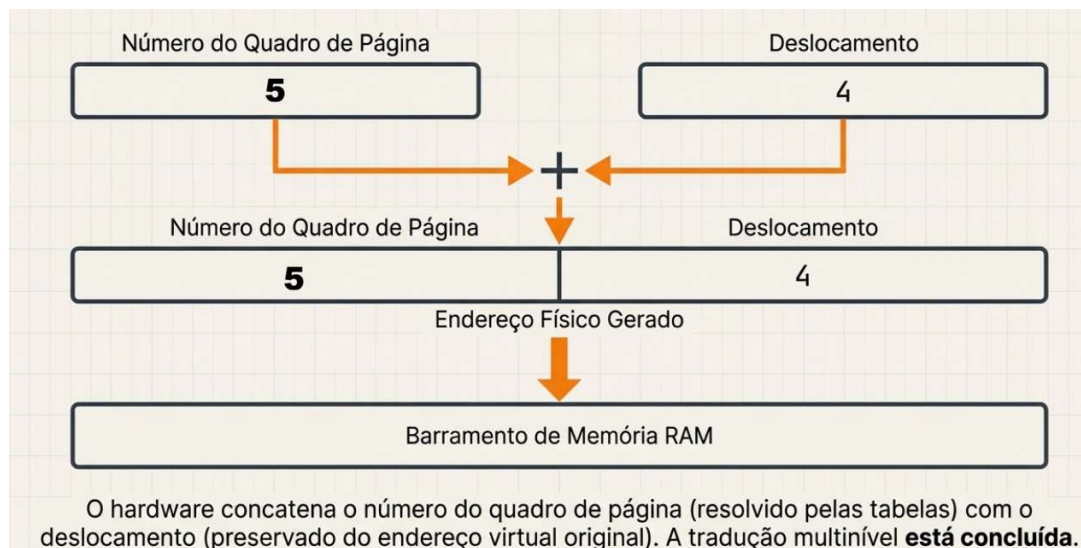
Etapa 2: Resolução na tabela de nível 2



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Etapa 3: Síntese do Endereço Físico



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Tabelas de Páginas Invertidas

- Computadores de 64 bits => tabela de páginas muito grande (nos moldes tradicionais)
- Exemplo: se o computador tem 64 bits de endereço virtual então seu endereçamento virtual é 2^{64} bytes, se adotarmos páginas de 4096 bytes, teremos uma tabela com 2^{52} entradas.
- Se cada entrada tiver 8 bytes, teremos uma tabela de 30.000.000 gigabytes de tamanho

30

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Tabelas de Páginas Invertidas

- Uma solução: **tabela de páginas invertidas**
- Uma entrada por moldura de página na memória real
- Cada entrada informa que o par (**processo**, **página virtual**) está localizada na moldura de página
- Ex: computadores de 64 bits com páginas de 4KB e 256 MB de RAM, a tabela de páginas terá 65356 bytes

Prof. Sementille

Gerência de Memória

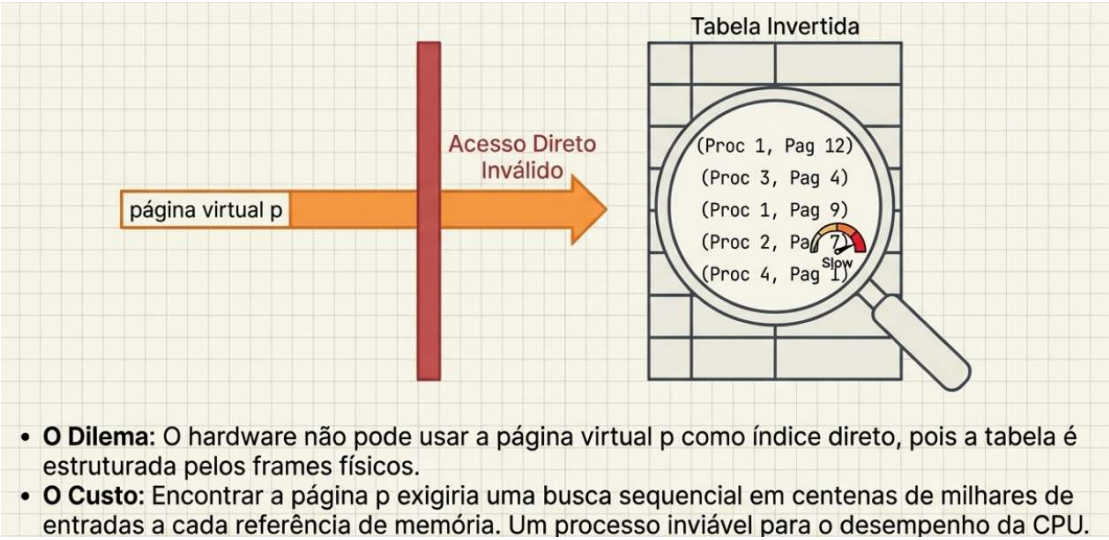
Tabelas de Páginas Invertidas

- A economia de espaço tem um preço: dificuldade na conversão do endereço virtual em físico
- Se **processo n** referencia a **página virtual p** , p não pode ser usado como índice na tabela
- Ao invés: o hardware deve pesquisar toda a tabela de páginas invertidas à procura do par (n, p)
- Este procedimento deve ser feito à cada referência à memória
- Para acelerar este processo pode-se manter as páginas mais usadas na TLB e manter uma tabela hash dos endereços virtuais

Prof. Sementille

Gerência de Memória

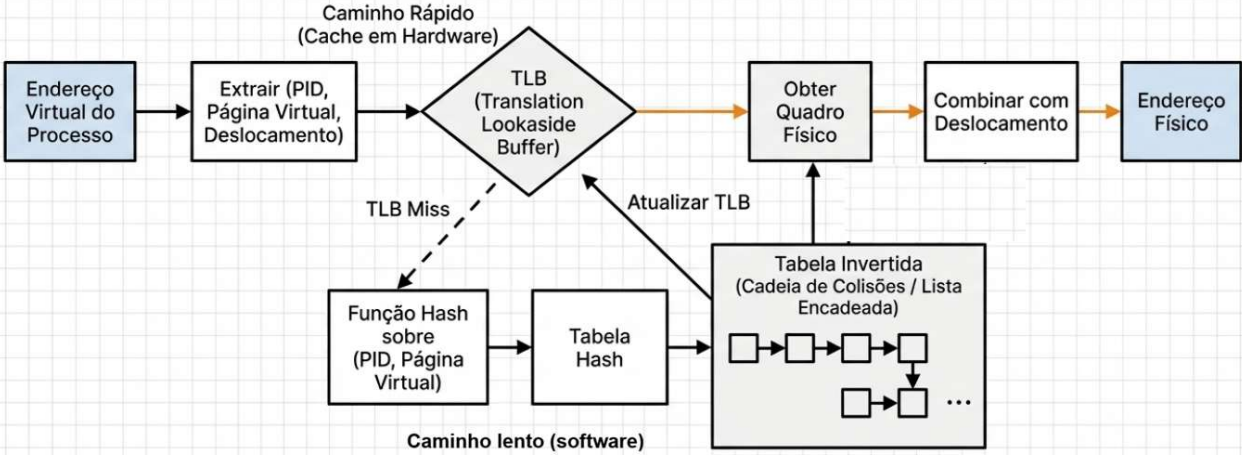
O gargalo da tradução reversa



Prof. Sementille

Gerência de Memória

A solução de arquitetura: TLB + Espalhamento

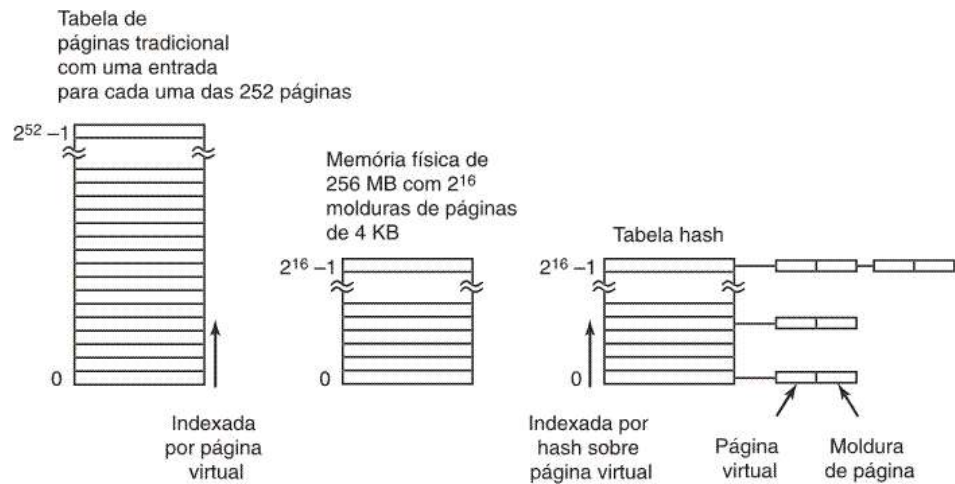


TLB miss não leva diretamente à tabela invertida. Primeiro calcula-se o hash da chave (PID, página virtual), consulta-se a tabela hash e percorre-se a cadeia correspondente até localizar a entrada correta na tabela invertida.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

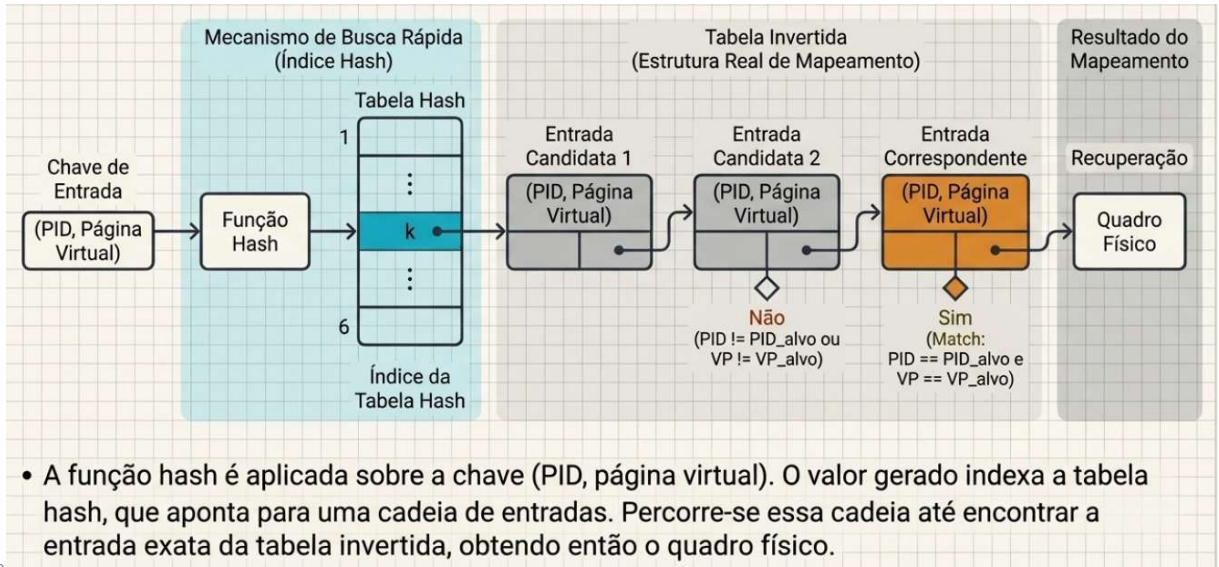
Tabelas de Páginas Invertidas



Prof. Sementille Comparação de uma tabela de páginas tradicional com uma tabela de páginas invertidas

Gerência de Memória

Resolução de busca: Tabela Hash e Encadeamento



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Comparação do uso das tabelas de páginas

	Paginação Simples	Multinível	Invertida
Uso de Memória (Overhead)	Crítico/Inviável  Alocação contígua total.	Dinâmico/Eficiente Alocação sob demanda.	Fixo/Mínimo Proporcional à RAM física.
Complexidade de Tradução	$O(1)$ Direta.	$O(N)$ por níveis Cascata de ponteiros.	$O(1)$ via TLB / $O(K)$ via Hash em falhas.
Cenário Ideal de Aplicação	Sistemas embarcados ou legados pequenos.	Sistemas padrão de 32 bits.	Servidores massivos e arquiteturas de 64 bits.

Nenhuma estrutura é perfeitamente superior; a escolha da arquitetura exige alinhar o tamanho do barramento lógico com a restrição de hardware físico.